



PRODUKTBESCHREIBUNG

LTX Typ 1720

Kompakter SDI-12-Datenlogger mit LoRaWAN

Autonom messen, lokal sichern und energieeffizient per LoRaWAN übertragen - in einem schlanken 2-Zoll-Rundgehäuse für kompakte Messstellen.

DOKUMENT · LTX 1720

STAND · Juli 2026

DOKUMENTVERSION · 1.0



Produktprofil

Der **LTX Typ 1720** ist ein kompakter, batteriebetriebener Datenlogger für SDI-12-Sensoren. Er verbindet LoRaWAN EU868 mit lokalem Messwertspeicher und Bluetooth Low Energy (BLE) für Service, Diagnose und Konfiguration vor Ort. Sein schlankes 2-Zoll-Rundgehäuse eignet sich besonders für Messstellen, an denen wenig Einbauraum und eine lange autonome Betriebsdauer entscheidend sind.



Abbildung 1: Geöffneter LTX Typ 1720 im 2-Zoll-Rundgehäuse

Vorteile auf einen Blick

- Bis zu **20 SDI-12-Messkanäle** nach SDI-12 Version 1.3
- LoRaWAN 1.0.4, Klasse A, im europäischen EU868-Band
- Bidirektionale Funkkommunikation mit kompakten LTX-Payloads
- Lokaler Messwertspeicher mit 8 MB Standardkapazität
- Ring- oder Linearspeicherbetrieb für unabhängige Datensicherung
- BLE-Zugriff mit dem BLX Dashboard für Konfiguration und Datenabruf
- Energieoptimierter Betrieb mit einer Lithium-D-Zelle
- Housekeeping-Werte für Batterie, Energiebudget und interne Umgebungswerte

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Anwendung	Autonomer Datenlogger für SDI-12-Sensoren
Sensorschnittstelle	SDI-12 Version 1.3, auch für Low-Voltage-Sensoren
Anzahl Messkanäle	Bis zu 20
Messintervall	120 bis 86.400 Sekunden, konfigurierbar
LoRaWAN	Version 1.0.4, Klasse A
Frequenzbereich	EU868, 863 bis 870 MHz
Sendeleistung	Maximal 14 dBm
Nutzdaten pro Uplink	Bis zu 51 Byte, abhängig von Datenrate und Netzparametern
Lokale Kommunikation	Bluetooth Low Energy ab BLE 4.2
Lokaler Speicher	8 MB Standard, bis zu 16 MB bestückbar
Speicherkapazität	Typisch etwa 400.000 historische Messwerte bei 8 MB; abhängig von Kanalzahl und Datensatzgröße
Versorgung	3,4 bis 3,6 V
Batterie	1 × Lithium-D-Zelle, typisch 12 Ah
Sensorversorgung	Intern geschaltet, etwa 9 V; optional 12 V
Leiterplattenformat	Ca. 35 mm × 115 mm
Gehäuse	Schlankes 2-Zoll-Rundgehäuse

Energie- und Datenkonzept

Der Typ 1720 ist auf einen energieoptimierten Langzeitbetrieb mit einer 3,6-V-Lithium-D-Zelle ausgelegt. Die reale Laufzeit wird insbesondere durch Sensorverbrauch, Mess- und Übertragungsintervall, LoRaWAN-Datenrate, Empfangspegel, Batteriechemie und Temperatur bestimmt. Messwerte werden unabhängig von der Funkverbindung lokal gespeichert; wahlweise als Ring- oder Linearspeicher.

Kommunikation und Bedienung

Die lokale Einrichtung erfolgt per BLE mit dem **BLX Dashboard**. LoRaWAN ermöglicht zyklische Uplinks und bidirektionale Kommunikation. Abhängig von der Geräteausführung können Batteriespannung, Energiebudget, interne Temperatur, Feuchte, Luftdruck sowie Diagnosewerte übertragen werden.

Typische Einsatzbereiche

- Kompakte hydrologische und meteorologische Messstellen
- Boden-, Pegel- und Umweltsensorik mit SDI-12
- Abgelegene Standorte mit energieeffizienter LoRaWAN-Anbindung
- Anwendungen mit zusätzlicher lokaler Datensicherung und begrenztem Einbauraum

Hinweise zur Projektierung

Batterieparameter, Sensorlast, Funkabdeckung, Antennenposition und Messintervall müssen projektspezifisch geprüft werden. Details zu Inbetriebnahme, Payload, Firmware und Geräteparametern stehen in der technischen LTX-Dokumentation dieses Repos.